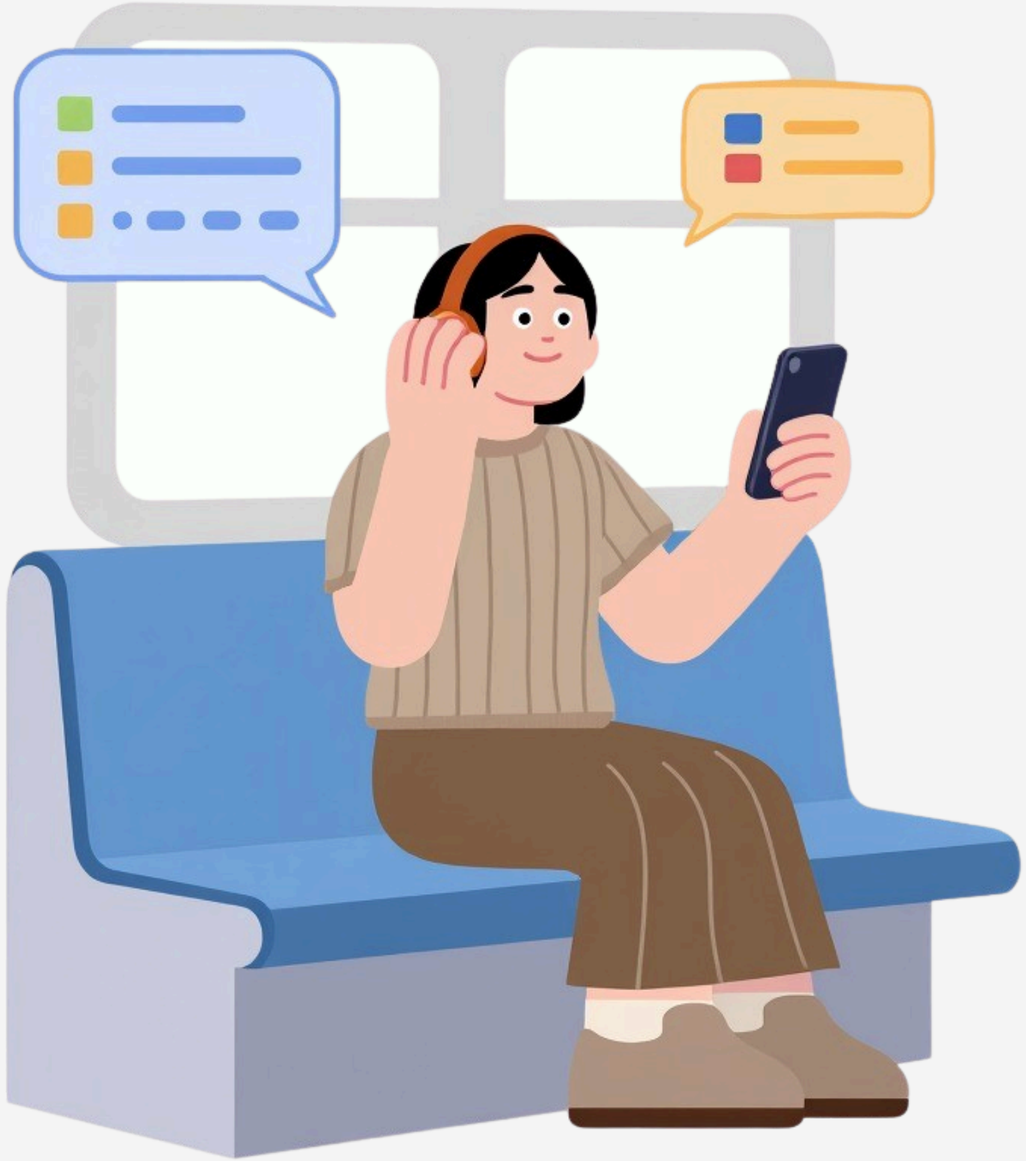
BURAPHA UNIVERSITY
WISDOM OF THE EAST

Informatics

User Experience
and End to End Testing



Presentation By:

66160111 กฤตเมธ เย็นอนงค์
66160010 ฟ้าไกร ฤกษ์เกษม
66160126 ณัฐวุฒิ ชื่นกลิ่น
66160004 ณัฏสิทธิ์ แสนคูณ

Project Overview

ระบบที่ทดสอบ

Library Management System
ยืม-คืนหนังสือ, จัดการสมาชิก,
คิดค่าปรับ 5 บาท/วัน

เป้าหมาย

E2E Testing ด้วย Playwright
Page Object Model (POM)
50 Test Cases + 10 User Journeys

Cross-Browser

ทดสอบ 3 เบราว์เซอร์
Chromium, Firefox, WebKit
+ Visual Regression Testing

Team & Roles

TL

Test Lead

Test Plan, User Journeys
Risk Assessment, Exit Criteria

MT

Manual Tester

Black Box Testing
Exploratory Testing (SBTM)

AE

Automation Engineer

Playwright E2E Tests
Page Object Model

QA

QA Analyst

Visual Regression
Cross-browser Testing

Test plan

Test Strategy

Risk-Based Testing
เน้นโมดูลเสี่ยงสูง: ยืม-คืน, ค่าปรับ, Security

Scripted Testing
50 Test Cases ครอบคลุมทุกโมดูล

Exploratory Testing (SBTM)
4 Sessions + Test Tours + Heuristics

Automation & Visual
Playwright E2E + Screenshot Comparison

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน — ทดสอบว่าแต่ละฟังก์ชัน (ยืม-คืนหนังสือ, จัดการสมาชิก, คำนวณค่าปรับ ฯลฯ) ทำงานได้ถูกต้องตาม Requirements ที่กำหนด
2. เพื่อสร้างระบบทดสอบอัตโนมัติ — ฝึกเขียน Automated Test ด้วย Playwright ครอบคลุม Functional Testing, Security Testing และ Visual Regression Testing
3. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์จุดบกพร่องของระบบ — ฝึกใช้เทคนิค Black Box Testing, Exploratory Testing และ Code Review เพื่อค้นหา bugs ที่ซ่อนอยู่ พร้อมเขียน Bug Report ที่มีคุณภาพ
4. เพื่อทดสอบการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม — ตรวจสอบว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องบน Chromium, Firefox และ WebKit ผ่านการรันเทสแบบ Multi-browser
5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ — สร้างความเชี่ยวชาญในกระบวนการ QA ตั้งแต่การวางแผนทดสอบ, ออกแบบ Test Cases, บันทึกผลทดสอบ

ขอบเขต

1.ระบบยืนยันตัวตน (Authenticaiton)
2.การจัดการหนังสือและสมาชิก (Book / Member)
3.ระบบยืม-คืนหนังสือ (Borrow / Return)
4.ผลรายงาน (Reports)
5.การแสดงผลบน Browser ต่างๆ (Visual / Cross Browse)

Test Cases (50 Cases)

5 cases
Authentication
TC001-TC005

7 cases
Member Mgmt
TC006-TC012

8 cases
Book Mgmt
TC013-TC020

10 cases
Borrowing
TC021-TC030

7 cases
Return/Fine
TC031-TC037

4 cases
Search
TC038-TC041

3 cases
System
TC042-TC046

6 cases
UX/UI
TC047-TC050

Exploratory Testing (SBTM)

Session 1: Money & Danger Tour
60 min

BUG-002: ค่าปรับไม่มี Max Limit
BUG-005: ชำระเงินติดลบได้
BUG-007: Timezone ผิดพลาด

Session 2: OCD & Race Tour
60 min

BUG-001: ยืมทะลุโควต้า
BUG-004: Stock ติดลบ (Race)
BUG-008: ISBN ซ้ำ = 500 Error

Session 3: Security & Bypass
90 min

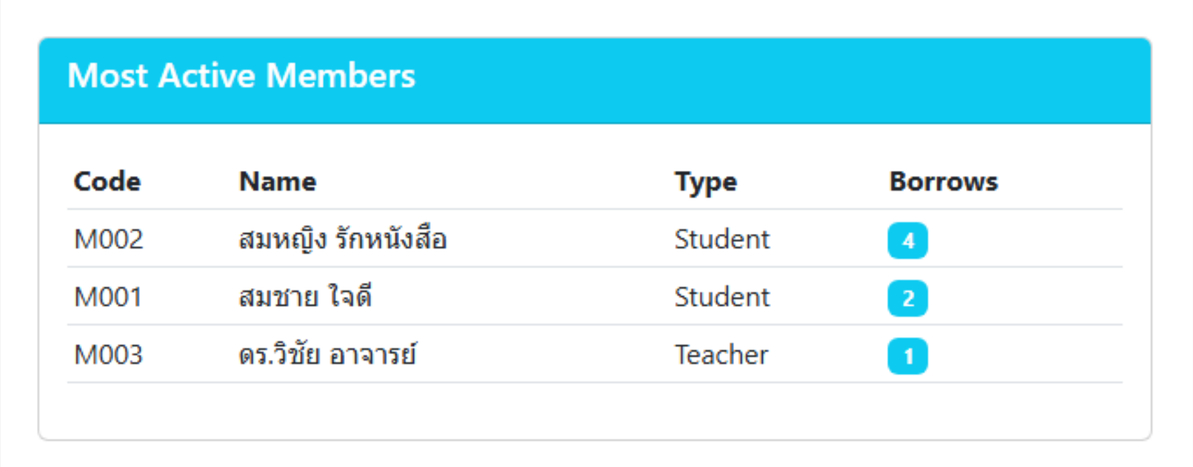
BUG-006: เข้า Admin ได้ไม่มีสิทธิ์
BUG-011: XSS ในช่องค้นหา
BUG-016: Session timeout 5 นาที

Session 4: Data Flow & Platform
45 min

ทดสอบ Data integrity
ตรวจสอบ Responsive
Input encoding issues

Bug report - BUG-001

ชื่อ: ยืมหนังสือเกินโควต้าที่กำหนด
Severity : Critical
Priority: High
Feature: Borrowing & Return Process



คาดหวัง:
- ระบบควรแสดงหน้าจอรายการยืม และมีปุ่มสำหรับเริ่มทำรายการใหม่ (แม้ว่าในขั้นตอนถัดไปควรจะถูก Block ตามกฎธุรกิจก็ตาม)
- หน้าเว็บต้องโหลดสำเร็จภายใน 10 วินาที

ผลจริง:
- เกิด TimeoutError:locator.waitFor: Timeout 10000ms exceeded. ที่บรรทัดเดิม
- ไม่พบปุ่ม "New Borrow", "Create Borrow" หรือ "เพิ่มการยืม" ภายในเวลาที่กำหนด

Bug report - BUG-002

ชื่อ: ค่าปรับสะสมไม่หยุดอยู่ที่ Max Limit (200 บาท) ตามที่ระบุใน BR-007
Severity : High
Priority: High
Feature: Borrowing & Return Process

Overdue Books

Member Code	Member Name	Book Title	Borrow Date	Due Date	Days Overdue	Fine (Baht)
M002	สมหญิง รักหนังสือ	การเขียนโปรแกรม Python	2024-10-20	2024-11-03	518 days	2,590.00
M003	ดร.วิชัย อาจารย์	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	2024-10-25	2024-11-08	513 days	2,565.00

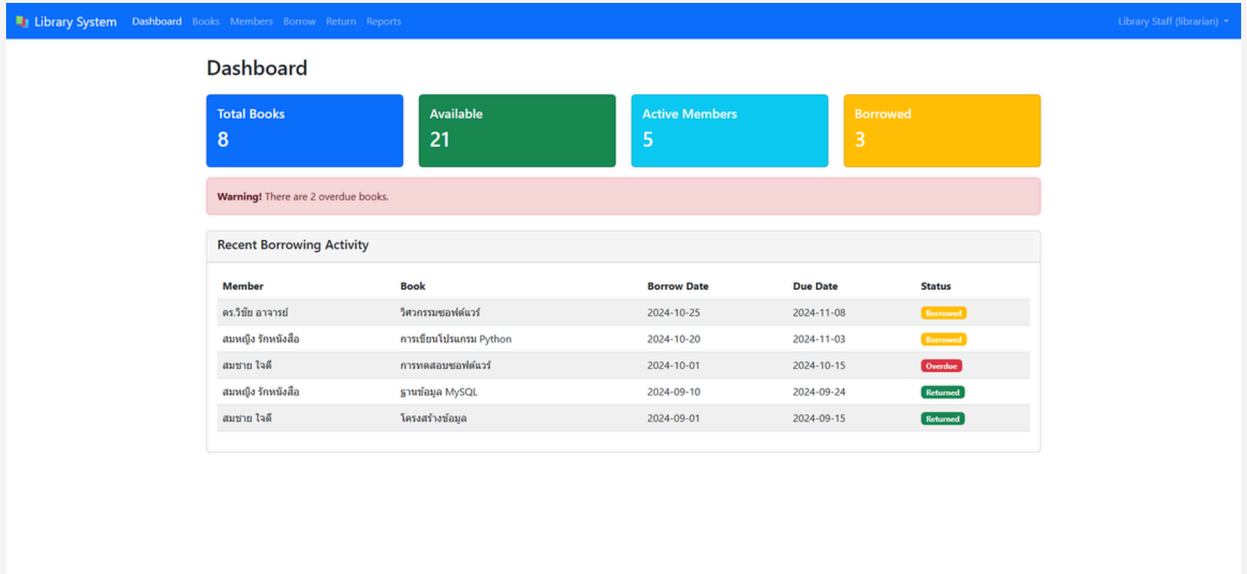
คาดหวัง:

- ระบบต้องไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูลที่มี ISBN ซ้ำ
- ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนความผิดพลาด (Error Message) ให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนว่า "ISBN ซ้ำ" หรือคำอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการทดสอบจริง:

- ระบบยอมรับการบันทึกข้อมูล ISBN ที่ซ้ำกันได้
- ไม่มีการแสดงข้อความ Error แจ้งเตือน (ค่า errorVisible เป็น false) ตามที่ปรากฏใน Code Snippet บรรทัดที่ 459: expect(errorVisible, ...).toBeTruthy(); ได้ผลลัพธ์เป็น Received: false

Bug report - BUG-003



ชื่อ: ระบบอนุญาตให้ลบสมาชิกที่มีรายการยืมหนังสือค้างอยู่
Severity : High
Priority: High
Feature: Borrowing & Return Process

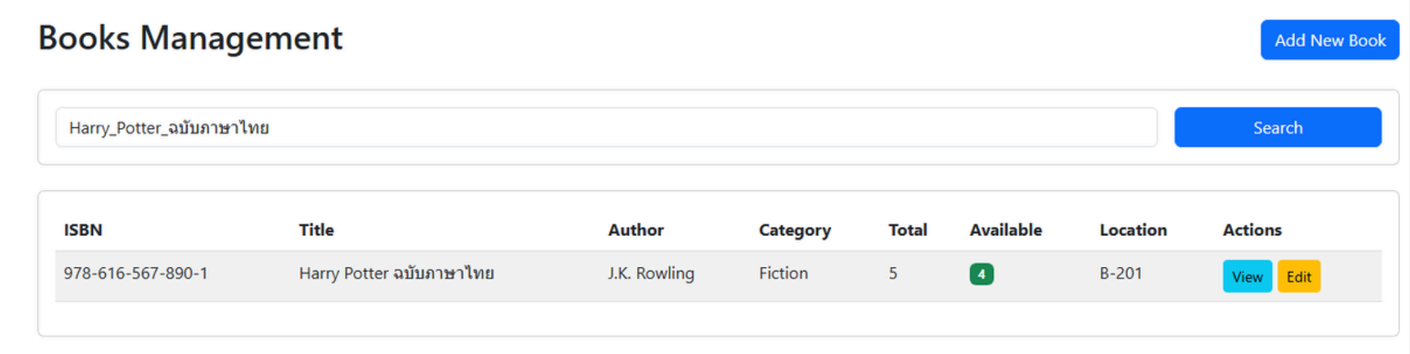
สิ่งที่คาดหวัง:

- ระบบต้องทำการตรวจสอบ ก่อนการลบว่าสมาชิกรายนี้มีหนังสือค้างยืมหรือไม่
- หากมีหนังสือค้างยืม ต้องไม่อนุญาตให้ลบ
- ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถลบสมาชิกได้เนื่องจากยังมีหนังสือค้างยืม”

ผลการทดสอบจริง:

- ระบบทำการลบข้อมูลสมาชิกออกจากตาราง Users ทันทีโดยไม่มีการตรวจสอบ
- ข้อมูลในตารางการยืม กลายเป็น Orphan Record ส่งผลให้ไม่ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ที่ใคร และอาจทำให้หน้าแสดงผลรายงานการยืมเกิด Error เนื่องจากหา ID สมาชิกไม่เจอ

Bug report - BUG-011



ชื่อ: ช่อง Keyword ค้นหาหนังสือรองรับอักขระพิเศษและเกิด หนังสือค้างอยู่
Severity : Medium
Priority: High
Feature: Search Functionality

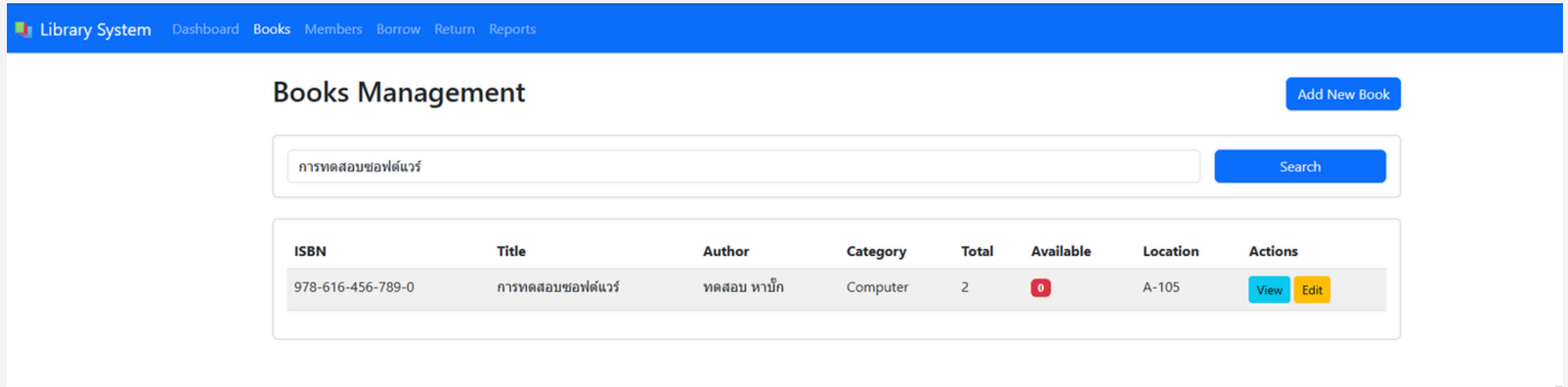
สิ่งที่คาดหวัง:

- ระบบต้องทำการ Sanitize หรือ Escape อักขระพิเศษก่อนแสดงผล
- หน้าจอควรแสดงข้อความค้นหาเป็นข้อความธรรมดา (Plain Text) หรือไม่แสดงผลลัพธ์ แต่ต้องไม่มีสคริปต์ทำงาน

ผลการทดสอบจริง:

- หน้าจอ Browser ปรากฏหน้าต่าง Pop-up (alert) ขึ้นมาตามสคริปต์ที่กรอกลงไป
- ระบบไม่ได้ทำการกรองข้อมูล (Escaping) บน Keyword ที่ส่งมาจาก Client ทำให้ Browser ประมวลผลคำค้นหาเป็นโค้ด JavaScript

Bug report - BUG-015



ชื่อ: ปุ่ม “Clear Filter” ล้างผลลัพธ์ในตารางแต่ไม่ล้างข้อความในช่องค้นหา
Severity : Low
Priority: High
Feature: Search Functionality

สิ่งที่คาดหวัง:

- ตารางต้องกลับมาแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมด
- ช่องกรอกข้อความ (Textbox) ต้องถูกล้างค่าให้ว่างเปล่า (Clear Input Value) เพื่อให้พร้อมสำหรับการค้นหาครั้งใหม่

ผลการทดสอบจริง:

- ผลลัพธ์ในตารางถูกรีเซ็ตกลับมาแสดงหนังสือครบทุกเล่มจริง (ถือว่า Logic เบื้องหลังผ่าน)
- แต่ข้อความ “Python” ยังคงค้างอยู่ในกล่อง Input ไม่ถูกลบออก ทำให้ผู้ใช้สับสนว่าตัวกรองยังทำงานอยู่หรือไม่

Summary & Recommendations

Key Findings

Business Logic มีจุดอ่อนสำคัญ
ระบบยืมไม่เช็คโควต้า, Stock ติดลบได้

Security Vulnerabilities
XSS, ไม่มี Authorization check,
Session timeout สั้นเกินไป

UI/UX Inconsistencies
Error message ไม่ชัดเจน,
ISBN ซ้ำ = 500 Error แทนที่จะแจ้งเตือน

Recommendations

แก้ไข Business Logic
เพิ่ม Quota validation, DB Lock,
Max fine limit 200 บาท

ปิดช่องโหว่ Security
Sanitize input, เพิ่ม Authorization,
ปรับ Session timeout

บทเรียนที่ได้
POM ช่วย maintain test ได้ง่าย
Exploratory Testing จำเป็นมาก
Cross-browser testing เจอ bug เพิ่ม

Thank You!

BURAPHA UNIVERSITY
WISDOM OF THE EAST